

Soustavy rovnic o 3 neznámých

Řešení pomocí rozšířené matice a Gaussovy eliminace

Hlavní myšlenka

Soustavu přepíšeme do rozšířené matice. Potom pomocí řádkových operací vytváříme pod hlavní diagonálou nuly. Nakonec provedeme zpětné dosazení.

1. Převod soustavy na matici

$$x + y + z = 6$$

$$2x - y + 3z = 9$$

$$-x + 2y + z = 6$$

Koeficienty zapisujeme po sloupcích vždy ve stejném pořadí x, y, z . Pravá strana je za svislou čarou.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 2 & -1 & 3 & | & 9 \\ -1 & 2 & 1 & | & 6 \end{bmatrix}$$

2. Povolené řádkové operace

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

prohodíme dva řádky

$$R_2 \leftarrow 3R_2$$

vynásobíme celý řádek nenulovým číslem

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$$

k jednomu řádku přičteme násobek jiného řádku

Pozor na nejčastější chybu

Když upravuješ řádek, musíš stejnou operaci provést se všemi jeho čísly - včetně pravé strany za svislou čarou.

3. Vzorový příklad krok za krokem

Řešíme stejnou soustavu jako na první straně. Cílem je dostat matici do trojúhelníkového tvaru.

Start

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 2 & -1 & 3 & | & 9 \\ -1 & 2 & 1 & | & 6 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \quad \text{a} \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & -3 & 1 & | & -3 \\ 0 & 3 & 2 & | & 12 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & -3 & 1 & | & -3 \\ 0 & 0 & 3 & | & 9 \end{bmatrix}$$

Zpětné dosazení

$$3z = 9 \Rightarrow z = 3$$

$$-3y + z = -3 \Rightarrow -3y + 3 = -3 \Rightarrow y = 2$$

$$x + y + z = 6 \Rightarrow x + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x = 1$$

Výsledek: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$

Kontrola: dosad' všechna tři čísla do původních rovnic.

4. Co znamenají zvláštní řádky

$[0 \ 0 \ 0 \ | \ 5]$ znamená rovnici $0 = 5$. To je spor, takže soustava nemá řešení.

$[0 \ 0 \ 0 \ | \ 0]$ znamená $0 = 0$. Řádek nepřináší novou podmínku; soustava může mít nekonečně mnoho řešení.

5. Cvičení

U každé soustavy nejprve vytvoř rozšířenou matici a zapisuj všechny řádkové operace.

A) $x + y + z = 6$
 $2x - y + z = 3$
 $x + 2y - z = 2$

B) $2x + y - z = 1$
 $x - y + 2z = 5$
 $3x + 2y + z = 10$

C) $x + 2y + z = 4$
 $2x + 4y + 2z = 8$
 $x - y + z = 1$

D) $x + y + z = 2$
 $2x + 2y + 2z = 5$
 $x - y + z = 0$

Výsledky

A: (1, 2, 3)

B: (1, -1, 0)

C: nekonečně mnoho řešení

D: bez řešení

Tahák: postup do písemky

1. Seřaď členy v každé rovnici jako x , y , z .
2. Zapiš rozšířenou matici.
3. Vytvoř nuly pod prvním pivotem.
4. Vytvoř nulu pod druhým pivotem.
5. Vyřeš poslední řádek a postupuj zpětným dosazením nahoru.
6. Udělej kontrolu v původní soustavě.